ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. október 29.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Mikrokozmosz 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.1, 3.4.2, 3.4.3, 5.1.2 pontja alapján készült.
Az ábra forrása: http://jogazda.com/leveltetvek-elleni-vedekezes-gyumolcsosben-es-zoldsegben/

1.	szövetes testfelépítés	1 pont
2.	heterortóf	1 pont
	3 pár láb	1 pont
	tor	1 pont
	(A sorrend tetszőleges.)	
3.	élősködő	1 pont
4.	edénynyaláb	1 pont
	autotróf	1 pont
	(A sorrend tetszőleges.)	
5.	élősködés / táplálkozás	1 pont
6.	táplálkozás / predáció	1 pont
7.	szimbiózis /mutualizmus	1 pont

II. Agyarasok 14 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4, 4.3.1, 6.3.2 pontjai alapján készült.
Képek forrása:
https://hu.depositphotos.com/127437074/stock-photo-vintage-image-elephant-skeleton.html
https://hu.pinterest.com/pin/493425702895194251/visual-search/
Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. F
3. E
4. C
5. X
6. X
7. A gerinces állatok és az ember végtagjai azonos eredetűek, szerkezetűek, de a különböző életmódhoz való alkalmazkodás miatt megváltoztak, módosultak. / azonos eredetű, de különböző funkciójú szervek.
8. (Elszarusodó, többrétegű) hám
9. C
10. D
11. B
12. A
13. C
14. C

III. Öröklődés-összevetés 8 pont

A feladat a követelményrendszer 6.2. pontja alapján készült.

1.	B	1 pont
2.	B	1 pont
3.	D	1 pont

4. A 1 pont
5. A 1 pont
6. D 1 pont
7. Allélok száma: 3 1 pont
   Fenotípusok száma: 4 1 pont

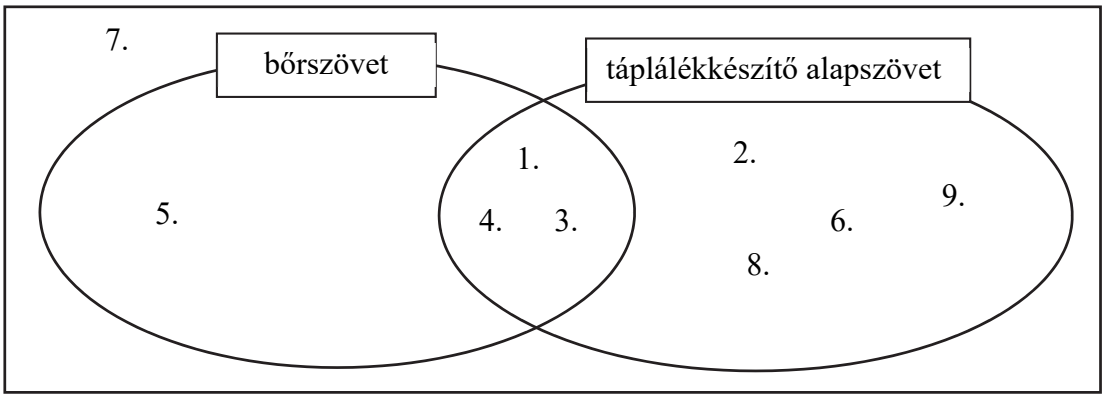
IV. A DNS-molekula 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 6.1.1. pontjai alapján készült.

1. A 1 pont
2. F 1 pont
3. C 1 pont
4. H-hidat / hidrogénkötéseket / A bázisok közti kötéseket. 1 pont
5. A és E 1+1 = 2 pont
6. Adenin Timinnel 1 pont
   Guanin Citozinnal alkot bázispárt. *(A sorrend tetszőleges).* 1 pont
7. mutáció 1 pont
8. B és C 1+1 = 2 pont

V. Egy levél sejtjei 14 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.2, 3.4.3 pontjai alapján készült.
http://botit.botany.wisc.edu/Resources/Botany/Shoot/Leaf/Syringa/Cross%20Section/Cross%20section%20MC.jpg.html
Minden jó helyre írt szám 1 pont.



10. A levél fonákján a bőrszövet gázcsernyílást / zárósejteket tartalmaz, a színén nem. 1 pont
    A napsütésnek kevésbé kitett levélfonák kevésbé melegszik fel, mint a színe, a gázcserenyílásokon át kisebb a vízvesztés, mint ha a színén lennének. / A szivacsos alapszövethez így juthatnak el a légzési gázok. / A gázcserenyílások kevésbé tömődnek el. 1 pont
    Más megfogalmazás is elfogadható.
11. Az „A” szövetben (oszlopos alapszövet) a sejtek szorosan állnak, míg a „B” jelű szövetben egymástól távol (szivacsos alapszövet). 1 pont
    A szivacsos alapszövet szerkezete teszi lehetővé, hogy a fonákon felvett szén-dioxid az oszlopos szövet sejtjeihez is eljusson / az ott keletkező oxigéngáz / vízpára kijuthasson a levélből. / Az oszlopos elrendezés hatékony fotoszintézist tesz lehetővé. 1 pont
12. A háncsrész / a rostacsövek 1 pont

VI. Szív és keringés 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.6.1. és 4.6.3. pontja alapján készült.

1. Legmagasabb: 120 Hgmm, legalacsonyabb: 80 Hgmm. (+/– 5 Hgmm)
   Mindkét érték és a mértékegység helyes megadása esetén. 1 pont
2. A szív pumpáló/szaggatott működése miatt. „Mert a szív összehúzódik és elernyed” szintén elfogadható. 1 pont
3. Az aorta és nagy artériák fala vastag / vastag simaizomréteget tartalmaz és rugalmas. 1 pont
4. A bal kamrából 1 pont
5. A zsebesbillentyű ***bezárul***, 1 pont
   ennek következtében ***megakadályozza a vér visszaáramlását a szívbe/bal kamrába*** 1 pont
6. 15–20 Hgmm közti értékek fogadhatók el. 1 pont
7. C és D 2 pont
8. C és E 2 pont

VII. Nagy levegőt! 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.5. és 4.6. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása*: https://mammothmemory.net/biology/organs-and-systems/the-pulmonary-system/alveolus.html*

1. A és D 1+1 = 2 pont
2. A és C 1+1 = 2 pont
3. Jobb pitvar 1 pont
   és jobb kamra 1 pont
4. A gázok koncentrációinak / (parciális) nyomásainak különbsége miatt. 1 pont
5. Vörösvértest / vörösvérsejt 1 pont
6. Vérszegénység 1 pont
7. Víz 1 pont
8. Energiatermelés / nagy energiájú, energiaigényes folyamatokban felhasználható molekulák / ATP termelése / anyagátalakítás 1 pont
9. Fotoszintézis 1 pont